

التمرين الأول (06ن):

قام محمد الواقف على الرصيف بتوديع والده وأخوه المنطلقان بالسيارة في مرحلة عمل (الوثيقة-01):



الوثيقة-01

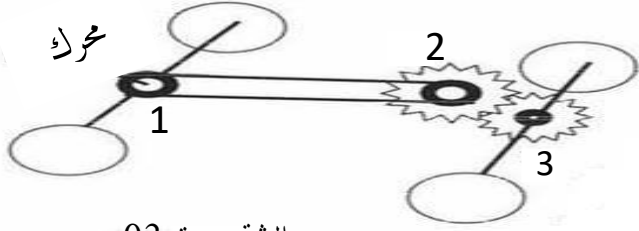
1. ما هي الحالة الحركية لـ:

- محمد ووالده والسيارة بالنسبة للشجرة.
- الاب والابن بالنسبة لمحمد.

2. ماذا يجب أن نحدد قبل دراسة الحالة الحركية لجسم صلب؟

3. كيف تكون مسارات نقاط هيكل السيارة أثناء الحركة؟ استنتج نوع حركة هيكل السيارة.

التمرين الثاني (06ن):



الوثيقة-02

إليك التركيب التالي الذي يمثل مقطع داخلي لسيارة لعبة:

- سم العناصر: 1، 2، 3 مع تحديد العنصر القائد والمقتاد.
- حدد طرق نقل الحركة المستعملة في التركيب.
- في حالة دوران العنصر القائد في اتجاه عقارب الساعة حدد جهة دوران العنصرين الآخرين؟

الوضعية الإدماجية (08ن):

بعد دراسته لميدان الظواهر الميكانيكية أراد عمر رسم مخطط سرعة سيارة العائلة أثناء مرحلتهم السياحية من خلال تسجيل قيم السرعة والزمن الموافق لها فتحصل على المخطط التالي:



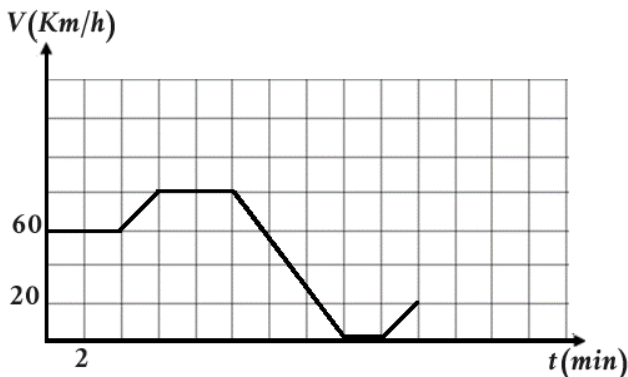
الوثيقة-03

- ماهي سرعة السيارة عند بداية التسجيل؟
- ماهي طبيعة كل من السرعة والحركة في كل مرحلة من هذا المخطط؟
- توقفت السيارة أثناء التسجيل نظرا للانزحام الكبير الناتج عن حادث مرور.

• متى توقفت السيارة (خلال عملية التسجيل)؟

• ماهي مدة توقفها؟

4. اذكر بعض النصائح التي تسمح بالتقليل من حوادث المرور.



- مخطط سرعة السيارة بدلالة الزمن

